

Fisica Matematica I

Secondo Appello, Sessione Invernale, 25-02-19

Cognome..... Nome.....

Avete 3:00 ore di tempo. Ogni esercizio vale 10 punti. Solo le **risposte chiaramente giustificate** saranno prese in considerazione. Le parti degli elaborati scritte in maniera **disordinata** o **incomprensibile** saranno **ignorate**.

1. Una particella di massa uno è vincolata su di un cerchio orizzontale di raggio uno e con velocità iniziale θ_0 . Inoltre interagisce con una particella di massa ε che si muove su di una retta verticale passante per il centro del cerchio attraverso un potenziale $V(\|\xi - \sqrt{\varepsilon}\eta\|)$ dove ξ è la posizione della prima particella, η quella della seconda e $V \in C^1(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$. Si trovino le equazioni del moto nel limite $\varepsilon \rightarrow 0$.

2. Si consideri una particella di massa m che si muove su di un piano orizzontale sottoposta ad un potenziale

$$V(x) = -\frac{1}{2}\|\xi\|^2 + \frac{1}{4}\|\xi\|^4.$$

Si determinino i punti di equilibrio e si dica se esistono traiettorie periodiche con energia inferiore a zero e velocità non sempre radiale.

3. Si consideri il moto unidimensionale di un punto materiale di massa $m = 1$ soggetto all'equazione differenziale

$$\ddot{x} = -\frac{dU}{dx},$$

dove l'energia potenziale $U(x)$ è definita da:

$$U(x) = (x^2 - a^2)^2 \cdot (x^2 - (a + 1)^2)$$

per un parametro $a \in \mathbb{R}^+$. Si determinino tutte e sole le condizioni iniziali del tipo:

$$(x(0), \dot{x}(0)) = (x_0, v_0),$$

cui fanno seguito dei moti tali per cui esiste, finito, il

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t; x_0, v_0) .$$

Infine, si determinino tutti i possibili valori di tale limite, quando esso è ben definito.

Soluzione

1. Le equazioni di Lagrange sono

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\dot{\theta}^2 + \frac{\varepsilon}{2}\dot{z}^2 - V(\sqrt{1 + \varepsilon z^2}) - \varepsilon g z.$$

Le equazioni del moto sono

$$\begin{aligned}\ddot{\theta} &= 0 \\ \ddot{z}_\varepsilon &= -g - \frac{V'(\sqrt{1 + \varepsilon z_\varepsilon^2})}{\sqrt{1 + \varepsilon z_\varepsilon^2}} z\end{aligned}$$

Si noti che $|\ddot{z}_\varepsilon| \leq g + \|V'\|_\infty$ dunque le soluzioni della equazione differenziale hanno derivata equilimitata ed equicontinua. Ne segue, per Ascoli-Arzelà, che hanno sottosuccessioni convergenti che convergono a

$$\dot{z}(t) - \dot{z}(0) = -gt - \int_0^t V'(1)z(s)ds.$$

Poichè tali soluzioni, date le condizioni iniziali, hanno una unica soluzione, il limite esiste. Ne segue che le equazioni che descrivono il moto limite sono

$$\begin{aligned}\ddot{\theta} &= 0 \\ \ddot{z} &= -g - V'(1)z\end{aligned}$$

2. È conveniente usare le coordinate polari. In tali coordinate il potenziale è $V(r, \theta) = -\frac{1}{2}r^2 + \frac{1}{4}r^4$ e la Lagrangiana è

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}\dot{r}^2 + \frac{m}{2}r^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}r^2 - \frac{1}{4}r^4.$$

Le equazioni del moto sono

$$\begin{aligned}\ddot{\theta} &= 0 \\ m\ddot{r} &= mr\dot{\theta}^2 + r - r^3.\end{aligned}$$

Ne segue che $(\theta, \dot{\theta}, r, \dot{r}) = (0, 0, 0, 0)$ e $(\theta, \dot{\theta}, r, \dot{r}) = (\theta, 0, 1, 0)$ sono tutti punti di equilibrio. Il moto in θ è sempre del tipo $\theta(t) = \omega t + \theta_0$ ed è periodico di periodo $\frac{2\pi}{\omega}$. Dato questo moto l'equazione per r diventa

$$m\ddot{r} = mr\omega^2 + r - r^3.$$

Questa equazione ha soluzioni di equilibrio per $r = 0$ e $r = \sqrt{1 + m\omega^2}$. Linearizzando l'equazione attorno a tale punto di equilibrio si ha

$$m\ddot{r} = -2(m\omega^2 + 1)r.$$

Il che corrisponde ad un moto periodico di periodo $T(\omega) = \frac{2\pi}{\sqrt{2\omega^2 + 2m^{-1}}}$. Queste sono le piccole oscillazione ad energia $\frac{1+m\omega^2}{4}(3m\omega^2 - 1)$. We are thus supposed to consider only $\omega \leq (3m)^{-\frac{1}{2}}$. Note that $T(\omega) < \frac{2\pi}{\omega}$. On the other hand increasing the energy toward zero the period of the oscillations of r increases unboundedly. Hence there exists $E(\omega)$ such that the two period are the same and hence the motion is periodic of period $\frac{2\pi}{\omega}$.

3. Prima di tutto dobbiamo studiare la forma del potenziale.

$$U'(x) = 2x(x^2 - a^2)(2x^2 - 2(a+1)^2 + x^2 - a^2) = 2x(x^2 - a^2)(3x^2 - 2(a+1)^2 - a^2)$$

Dunque i punti critici del potenziale sono $0, \pm a$, e $\pm\sqrt{\frac{2}{3}(a+1)^2 + \frac{1}{3}a^2} =: \pm b$. Si noti che $b > a$. Chiaramente $x = 0$ è un minimo. Quindi $\pm a$ sono massimi e $\pm b$ minimi.

Per cominciare notiamo che se x_* è il limite allora deve essere $U'(x_*) = 0$. Infatti se $U'(x_*) = \gamma \neq 0$, allora esiste un intorno $I \ni x_*$ per cui $\inf_{x \in I} |U'(x)| \geq \gamma/2$. D'altro canto esiste $t_* > 0$ tale che $x(t) \in I$ per ogni $t > t_*$. Ma in tal caso

$$x(t) = x(t_*) + \int_{t_*}^t ds \int_{t_*}^s d\tau \ddot{x}(\tau) = x(t_*) - \int_{t_*}^t ds \int_{t_*}^s d\tau U'(x(\tau)).$$

Dunque

$$|x(t) - x(t_*)| \geq \int_{t_*}^t ds \int_{t_*}^s d\tau \frac{\gamma}{2} = \frac{(t - t_*)^2 \gamma}{4}.$$

Ma questo implica che $x(t)$ eventualmente esce da I , contrariamente all'ipotesi. Dunque i valori possibili del limite sono i punti di equilibrio.

Per quanto riguarda le condizioni iniziali abbiamo che gli unici moti asintotici ad un punto fisso accadono per punti di equilibrio instabile. Quindi le condizioni iniziali che danno luogo a moti asintotici sono $(0, 0), (\pm b, 0)$ e tutte le condizioni iniziali che hanno la stessa energia di $(a, 0)$, ovvero

$$\frac{1}{2}v_0^2 + U(x_0) = 0.$$

Cioè $v_0 = \pm\sqrt{-2U(x_0)}$, questo significa che

$$x_0 \in \{x \in \mathbb{R} : U(x) \leq 0\} = \{x \in \mathbb{R} : |x| \leq a+1\}.$$